

Examen Práctico T2 - Lenguajes de Marcas

Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

Unidades evaluadas: UD3 (JavaScript y DOM) y UD4 (Definición de esquemas y vocabularios en XML - XSD)

Duración máxima: 2 horas y 15 minutos

Puntuación total: 10 puntos

Instrucciones generales

- Lee detenidamente cada ejercicio antes de comenzar.
- Organiza tu tiempo: se recomienda dedicar aproximadamente 1h al ejercicio 1 y 1:15h al ejercicio 2.
- Entrega todos los archivos en una carpeta comprimida ZIP con el nombre:
`examen_T2_nombre_apellidos.zip`
- Puedes ver la estructura de carpetas requerida al final del examen.
- Asegúrate de que todos los archivos estén correctamente nombrados y organizados.
- Se valorará la corrección técnica, la estructura del código, la validación y la claridad de la solución.

Antes de comenzar

Para la realización de este examen, dispones de un archivo base con la estructura inicial de trabajo (`recursos_examen_T2.zip`) en la plataforma.

Podrás utilizar cualquier editor de texto o IDE de tu preferencia para la creación y edición de los archivos, aunque se recomienda el uso de **Visual Studio Code**. Tienes 5 minutos antes de comenzar el examen para preparar tu entorno de trabajo. Se recomiendan estas extensiones:

- XML Tools
- JavaScript (ES6) code snippets
- Live Server
- Error Lens
- Prettier

Puedes instalar cualquier otra extensión que consideres útil para la realización del examen. Ten en cuenta que el uso de completadores automáticos (tipo Copilot) está **terminantemente prohibido**.

Ejercicio 1: Interactividad con JavaScript y DOM (5 puntos)

Desarrolla una pequeña aplicación web de **control de asistencia** usando JavaScript en cliente y manipulación del DOM.

Se recomienda analizar detalladamente el HTML base proporcionado en [ejer1/](#) antes de comenzar a programar, para entender la estructura y los elementos disponibles. **No está permitido modificar el HTML base** (excepto para añadir clases o atributos necesarios para la funcionalidad).

Requisitos funcionales

Partiendo del HTML base proporcionado en [ejer1/](#), implementa en JavaScript lo siguiente:

1. Listado inicial de alumnado

- Carga una lista inicial de entre 6 y 8 alumnos desde un array en JavaScript.
- Muestra cada alumno en una lista visible con su estado de asistencia.

2. Marcado de asistencia

- Cada alumno debe poder marcarse como **presente** o **ausente**.
- El cambio de estado se realizará con un clic (comportamiento toggle). Si el alumno está marcado como presente, el botón mostrará "Marcar ausente" y viceversa.
- El estado debe reflejarse visualmente en la interfaz:

The screenshot shows a web application titled "Control de asistencia". At the top, there is a form to add a new student with a text input labeled "Nombre del alumno" containing the placeholder "Ej.: Ana García" and a blue button labeled "Añadir alumno". Below this, there are three summary boxes: "Total: 6", "Presentes: 4", and "Ausentes: 2". The main part of the interface is a list of six students, each with their name, a status label (Presente or Ausente), and two buttons: "Marcar ausente" (green) and "Eliminar" (red). The students listed are Ana García (Presente), Bruno López (Ausente), Carla Pérez (Presente), Diego Núñez (Ausente), Elena Varela (Presente), and Fabián Suárez (Presente).

Nombre del alumno	Estado	Acciones
Ana García	Presente	Marcar ausente, Eliminar
Bruno López	Ausente	Marcar presente, Eliminar
Carla Pérez	Presente	Marcar ausente, Eliminar
Diego Núñez	Ausente	Marcar presente, Eliminar
Elena Varela	Presente	Marcar ausente, Eliminar
Fabián Suárez	Presente	Marcar ausente, Eliminar

3. Alta de alumno

- Incluye un campo de texto y un botón "Añadir alumno".
- No se permitirá añadir nombres vacíos ni duplicados exactos. Se mostrará un mensaje de error en caso de incumplir estas condiciones (*Introduce un nombre válido* o *El alumno ya existe*).

Control de asistencia

Nombre del alumno

Ej.: Ana García

Añadir alumno

Introduce un nombre válido.

Control de asistencia

Nombre del alumno

Ana García

Añadir alumno

Ese alumno ya existe en la lista.

- Al añadir un nuevo alumno, este se mostrará automáticamente en la lista con estado inicial **presente**.

Nuevo Alumno

Presente

Marcar ausente

Eliminar

- No se podrán añadir más de 10 alumnos en total. Si se intenta superar este límite, se mostrará un mensaje de error (*Límite de alumnos alcanzado*).

Control de asistencia

Nombre del alumno

Añadir alumno

Límite de alumnos alcanzado.

Total: 10

Presentes: 8

Ausentes: 2

Ana García Presente

Marcar ausente

Eliminar

Bruno López Ausente

Marcar presente

Eliminar

Carla Pérez Presente

Marcar ausente

Eliminar

Diego Núñez Ausente

Marcar presente

Eliminar

Elena Varela Presente

Marcar ausente

Eliminar

Fabián Suárez Presente

Marcar ausente

Eliminar

Alumno 2 Presente

Marcar ausente

Eliminar

Alumno 3 Presente

Marcar ausente

Eliminar

Alumno 5 Presente

Marcar ausente

Eliminar

Alumno 6 Presente

Marcar ausente

Eliminar

4. Eliminación de alumno

- Cada alumno debe disponer de un botón "Eliminar".
- Al pulsarlo, se elimina únicamente ese alumno de la lista.

5. Resumen dinámico

- Muestra en pantalla los contadores de:
 - total de alumnos,
 - alumnos presentes,
 - alumnos ausentes.

- Los contadores deben actualizarse tras cada cambio (añadir, eliminar o marcar asistencia).

Restricciones técnicas

- Usa `addEventListener` (no eventos inline en HTML).
- Organiza el código en funciones claras y reutilizables.
- Debes trabajar únicamente con HTML + CSS + JavaScript nativo.

Entrega del ejercicio 1

Entregarás la carpeta `ejer1/` con los siguientes archivos:

- `ejer1_asistencia.html`: el HTML base (proporcionado, no modificar excepto para añadir clases o atributos necesarios). Si añades algo, indícalo claramente en la memoria de tu solución.
- `ejer1_asistencia.css`: estilos (ya proporcionados). No modificar.
- `ejer1_asistencia.js`: tu código JavaScript con la implementación de la funcionalidad.

Se evaluará solamente el código JavaScript.

Ejercicio 2: Diseño de un esquema XSD y validación XML (5 puntos)

Debes definir un esquema XSD para validar un documento XML que almacena información de una **temporada de Fórmula 1**.

Requisitos del XML a validar

El XML debe contener información sobre las escuderías participantes y los circuitos habituales de la temporada.

Cada escudería debe incluir:

- **Nombre de escudería** (obligatorio)
- **Código** de escudería (atributo obligatorio, único)
- **País base** (obligatorio)
- **Jefe de equipo** (obligatorio, con nombre y nacionalidad)
- **Pilotos** (al menos 2 pilotos titulares, opcionalmente pilotos reserva)
- Para cada piloto:
 - **Nombre** (obligatorio)
 - **Dorsal** (entero entre 1 y 99)
 - **Nacionalidad** (obligatorio)
 - **Rol**: a elegir entre **titular** o **reserva**
- **Motor**: a elegir entre **Ferrari**, **Mercedes**, **Honda** o **Ford**
- **Presupuesto** (decimal mayor o igual a 0)
- **Circuitos habituales** (0 o más)

Cada circuito debe incluir:

- **Nombre** (obligatorio)
- **País** (obligatorio)
- **LongitudKm** (decimal positivo)
- **Tipo**: a elegir entre **urbano**, **permanente** o **semiurbano**

Requisitos del esquema XSD

Tu archivo **formula1.xsd** debe contemplar, como mínimo:

1. Estructura general

- Elemento raíz **temporadaF1**.
- Repetición de elementos **escuderia** y **circuito**.

2. Tipos y restricciones

- Uso de tipos simples y complejos.
- Restricciones y enumeraciones cuando proceda.

3. Atributos y unicidad

- El **codigo** debe declararse como atributo obligatorio de **escuderia**.

- Debe garantizarse que no haya dos escuderías con el mismo **codigo**.
- Debe garantizarse que no haya dos pilotos con el mismo **dorsal**.

Nota: Para garantizar la unicidad de **codigo** y **dorsal**, puedes usar elementos `<xs:unique>` dentro de tu esquema XSD:

```
<xs:unique name="codigoEscuderiaUnico">
  <xs:selector xpath="escuderia"/>
  <xs:field xpath="@codigo"/>
</xs:unique>

<xs:unique name="dorsalPilotoUnico">
  <xs:selector xpath="escuderia/pilotos/piloto"/>
  <xs:field xpath="dorsal"/>
</xs:unique>
```

4. Cardinalidades

- **jefeEquipo** debe aparecer exactamente una vez por escudería.

XML de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de XML válido, que debe ser validado correctamente por tu esquema XSD (fragmento del XML adjunto en [recursos_examen_T2/](#); puedes verlo completo en [ejer2/formula1.xml](#)):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<temporadaF1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="formula1.xsd">
  <escuderia codigo="MER">
    <nombre>Mercedes-AMG Petronas</nombre>
    <paisBase>Alemania</paisBase>
    <jefeEquipo>
      <nombre>Toto Wolff</nombre>
      <nacionalidad>Austriaco</nacionalidad>
    </jefeEquipo>
    <pilotos>
      <pilotoTitular>
        <nombre>Kimi Antonelli</nombre>
        <dorsal>12</dorsal>
        <nacionalidad>Italiano</nacionalidad>
        <rol>titular</rol>
      </pilotoTitular>
      <pilotoTitular>
        <nombre>George Russell</nombre>
        <dorsal>63</dorsal>
        <nacionalidad>Británico</nacionalidad>
        <rol>titular</rol>
      </pilotoTitular>
    </pilotos>
```

```
<motor>Mercedes</motor>
<presupuesto>450.5</presupuesto>
<circuitosHabituales>
  <circuitoHabitual>
    <nombre>Silverstone</nombre>
    <pais>Reino Unido</pais>
    <longitudKm>5.891</longitudKm>
    <tipo>permanente</tipo>
  </circuitoHabitual>
</circuitosHabituales>
</escuderia>

<escuderia codigo="MCL">
  <nombre>McLaren Formula 1 Team</nombre>
  <paisBase>Reino Unido</paisBase>
  <jefeEquipo>
    <nombre>Andrea Stella</nombre>
    <nacionalidad>Italiano</nacionalidad>
  </jefeEquipo>
  <pilotos>
    <pilotoTitular>
      <nombre>Lando Norris</nombre>
      <dorsal>4</dorsal>
      <nacionalidad>Británico</nacionalidad>
      <rol>titular</rol>
    </pilotoTitular>
    <pilotoTitular>
      <nombre>Oscar Piastri</nombre>
      <dorsal>81</dorsal>
      <nacionalidad>Australiano</nacionalidad>
      <rol>titular</rol>
    </pilotoTitular>
    <pilotoReserva>
      <nombre>Leonardo Fornaroli</nombre>
      <dorsal>20</dorsal>
      <nacionalidad>Italiano</nacionalidad>
      <rol>reserva</rol>
    </pilotoReserva>
    <pilotoReserva>
      <nombre>Patricio 'Pato' O'Ward</nombre>
      <dorsal>5</dorsal>
      <nacionalidad>Mexicano</nacionalidad>
      <rol>reserva</rol>
    </pilotoReserva>
  </pilotos>
  <motor>Mercedes</motor>
  <presupuesto>420.0</presupuesto>
  <circuitosHabituales>
    <circuitoHabitual>
      <nombre>Suzuka</nombre>
      <pais>Japón</pais>
      <longitudKm>5.807</longitudKm>
      <tipo>permanente</tipo>
    </circuitoHabitual>
```



```
</circuitosHabituales>
</escuderia>

...

<circuito>
  <nombre>Bahrain International Circuit</nombre>
  <pais>Baréin</pais>
  <longitudKm>5.412</longitudKm>
  <tipo>permanente</tipo>
</circuito>

...
</temporadaF1>
```

Entrega del ejercicio 2

Entregarás la carpeta **ejer2/** con los siguientes archivos:

- Guarda el esquema como: **formula1.xsd**
- **formula1.xml** ya proporcionado (para validación).

Criterios de calificación

A continuación se detallan los criterios de evaluación para cada ejercicio:

Ejercicio 1 (5 puntos)

Bloque	Criterio	Puntos
Listado inicial y renderizado	Carga inicial correcta (6 a 8 alumnos) desde array JavaScript	0,35
Listado inicial y renderizado	Representación en DOM del nombre y estado de cada alumno	0,40
Marcado de asistencia (toggle)	Cambio de estado funcional por clic con <code>addEventListener</code>	0,55
Marcado de asistencia (toggle)	Actualización del texto del botón según estado	0,35
Marcado de asistencia (toggle)	Reflejo visual coherente del estado en interfaz	0,35
Alta de alumno con validaciones	Alta correcta con estado inicial <code>presente</code>	0,45
Alta de alumno con validaciones	Validación de nombre vacío + mensaje de error	0,25
Alta de alumno con validaciones	Validación de duplicado exacto + mensaje de error	0,25
Alta de alumno con validaciones	Límite máximo de 10 alumnos + mensaje de error	0,30
Eliminación de alumno	Eliminación individual correcta del alumno seleccionado	0,50
Resumen dinámico	Cálculo y actualización de total, presentes y ausentes tras cada operación	0,75
Calidad técnica del código	Uso de funciones claras y reutilizables, sin eventos inline	0,25
Calidad técnica del código	Sintaxis correcta, nombres legibles, limpieza/orden del código	0,25
Total Ejercicio 1		5,00

Ejercicio 2 (5 puntos)

Bloque	Criterio	Puntos
Estructura general del esquema	Definición de elemento raíz <code>temporadaF1</code>	0,30
Estructura general del esquema	Inclusión y cardinalidad base de <code>escuderia</code> y <code>circuito</code>	0,60

Bloque	Criterio	Puntos
Modelado de tipos y reutilización	Uso correcto de tipos complejos para persona/piloto/circuito/escudería	0,60
Modelado de tipos y reutilización	Uso de tipos simples cuando proceda (o diseño equivalente correctamente justificado)	0,40
Restricciones de valores	rol con valores válidos (titular/reserva)	0,30
Restricciones de valores	motor y tipo con valores cerrados válidos	0,35
Restricciones de valores	dorsal entre 1 y 99	0,25
Restricciones de valores	presupuesto ≥ 0 y longitudKm > 0	0,30
Cardinalidades y obligatoriedad	jefeEquipo exactamente una vez por escudería	0,25
Cardinalidades y obligatoriedad	Modelado correcto de pilotos (2 titulares y 0 o más reserva, o equivalente validable)	0,45
Cardinalidades y obligatoriedad	circuitosHabituales (0 o más) correctamente resuelto	0,20
Atributos y unicidad	Atributo codigo obligatorio en escuderia	0,20
Atributos y unicidad	Unicidad de codigo entre escuderías	0,25
Atributos y unicidad	Unicidad global de dorsal en pilotos	0,25
Validación y calidad formal	XML de ejemplo valida correctamente contra el XSD	0,20
Validación y calidad formal	Sintaxis XML/XSD limpia (indentación, etiquetas y estructura coherentes)	0,10
Total Ejercicio 2		5,00

Entrega final

Comprime las 2 carpetas (**ejer1**, **ejer2**) en un único archivo ZIP, con el nombre **examen_T2_nombre_apellidos.zip**, y asegúrate de que la estructura interna sea la siguiente:

```
examen_T2_nombre_apellidos.zip
├── ejer1/
│   ├── ejer1_asistencia.html
│   ├── ejer1_asistencia.js
│   └── ejer1_asistencia.css
└── ejer2/
    ├── formula1.xsd
    └── formula1.xml
```